内部可行性研究

战略规划与初步方案

中国香港 BMS 楼宇管理系统
市场进入分析与初步方案

面向中小型既有楼宇的轻量化楼宇管理与节能改造业务可行性研究

编制：颐点科技战略筹备组，Jiaqi Geng

报告日期：2026 年 10 月

版本：V1.0（初稿）

目录

执行摘要

一、市场环境分析

二、市场切入战略

三、产品与技术架构方案

四、财务测算与投入

五、风险与对策

六、90 天行动方案与关键指标

附录：数据来源与关键假设说明

执行摘要

核心结论一览

Executive Summary — 一页读懂本方案

2029E 机电工程市场	私营既有建筑存量	一次性启动投入	第三年净利润
HK$961 亿	**42,000+ 幢**	**HK$138 万**	**HK$161.8 万**
2020—2024 年 CAGR 5.9%	其中 30 年以上楼龄超 27,000 幢	含资质、示范项目、平台首版	基准情景，收入 HK$2,070 万

本报告面向一家尚未涉足楼宇管理系统（Building Management System，以下简称 BMS）业务的中国香港本地中小型企业，回答三个问题：这个市场还进得去吗、以什么方式进、需要多少钱、多久能回本。

结论是：**可以进，但必须绕开主流赛道，用「轻量化改造 + 能源数据服务」切入，而不是去做第二个江森自控或第二个安乐工程。**

（一）市场机会判断

中国香港机电工程行业总产值已由 2020 年的 HK$530 亿增长至 2024 年的 HK$720 亿，预计 2029 年达 HK$961 亿，2020—2024 年复合年增长率 5.9%；其中电气工程增长明确

受「智能楼宇管理系统广泛应用」与维修保养需求驱动。存量侧，中国香港私营既有建筑超过 42,000 幢，楼龄 30 年及以上者超过 27,000 幢，楼龄 50 年以上者达 5,442 幢；建筑物占总用电量约 90%、占总碳排放超过 50%，而商业楼宇消耗全港约 66% 电力。更关键的是，约 65% 写字楼尚未更换主要冷机，不足 10% 的业主曾使用过节能量绩效合约（EPC）模式，超过 56% 的业主完全不认识 EPC。**这三组数字同时说明两件事：存量改造需求巨大，而供给端的教育程度与服务供给严重不足。**

（二）政策窗口

《建筑物能源效益条例》（第 610 章，BEEO）已确立「商业建筑物及综合用途建筑物的商业部分须每不超过 10 年进行一次能源审核」的强制要求；2025 年 3 月提交立法会的修订条例草案进一步提出五项收紧措施，包括将全部数据中心纳入规管（受规管建筑类型由 13 类扩至 15 类）、要求更多建筑物定期能源审核、缩短审核间隔、公开能源审核报告部分技术资料、扩大注册能源效益评核人（REA）资格范围。其中数据中心的强制要求自 2026 年 9 月 20 日起生效。修订后估计 2035 年可额外节省约 5 亿度电。

与此同时，两间电力公司均设有面向楼宇节能的资助与贷款工具：港灯「节能共享资助计划」每幢合资格楼宇最高 HK$300 万、「智惜用电贷款基金」每个项目最高贷款 HK$300 万或项目成本 80%（港灯补贴利息，截止申请日 2032 年 12 月 31 日）；中电 2025 年通过社区节能基金拨款 HK$5,000 万推出「中电绿色社区计划」。**合规压力 + 补贴杠杆，是说服业主掏钱的两把钥匙。**

（三）推荐切入路径

报告比较了三条候选路线——A 轻量改造整合商、B 能源服务公司（ESCO）、C 平台软件商，并对三者的启动资金、首年收入潜力、毛利率、护城河与风险逐一评级。**推荐以路线 A 起步、用两年时间向路线 B 延伸、以路线 C 的软件与数据能力作为长期护城河**，而非三选一。理由是：新进入者既无国际品牌的技术信任，也无本地大型承建商的资质与业绩积累，唯一可行的突破口是**巨头不愿做的小项目、本地中小做不好的数据与算法**。

（四）产品与技术主张

一句话概括：开放协议、边缘优先、自研平台、包裹而非替换。 技术架构采用现场层—控制层—网关与边缘层—平台层—应用层五层模型，以 BACnet/IP 为骨干、Modbus 兼容存量、MQTT 上行，向业主承诺**数据所有权归业主**；硬件全部代理或贴牌，网关做固件级二次开发，平台层 100% 自研。产品线设计为 7 个可独立销售的模块化包，最小决策门槛低

至约 HK$15 万的「分项计量与能耗看板包」，向上延伸至约 HK$60 万—180 万的「冷机房群控与节能包」。其中**量测与验证（M&V）能力是新进入者区别于传统承建商的核心竞争力**——它把「我说节能了」变成「实测数据证明节能了多少」。

（五）资金需求与回报预期

一次性启动投入约 **HK$138 万**（含公司注册与资质、办公室、示范项目、平台首版开发、工具仪器、软件年费、市场推广）。基准情景下，三年收入分别为 **HK$370 万、HK$1,095 万、HK$2,070 万**；第一年净亏损约 **HK$146 万**，第二年收窄至约 **HK$72.5 万**，**第三年实现盈利约 HK$161.8 万**。综合毛利率由 35.7% 提升至 39.0%，主要来自远程运维 SaaS 订阅占比上升。

建议首轮融资规模 HK$400 万—450 万（含启动投入、累计经营亏损与垫资缓冲），预计累计现金流转正于第四年中期，**投资回收期约 4 年（自首笔投入起约 42—48 个月）**。盈亏平衡点为**年收入约 HK$1,310 万**（按第二年成本结构）**至 HK$1,655 万**（按第三年成本结构）；以第二年成本结构折算，约需每月交付 2.7 个项目、全年约 33 个项目。

（六）三大关键成功要素

第一，**能否在 12 个月内拿到 3 个可对外披露的标杆案例**——这决定第二年的投标资格与客户信任；第二，**能否把项目交付标准化到「两周内上线一个计量包」**——这决定人力复用率与毛利率；第三，**能否把一次性项目收入转化为按月订阅的服务收入**——这决定公司的估值逻辑与现金流质量。

建议做与不建议做

建议做：中小型商业楼宇与工业大厦的分项计量、空调机组优化、冷机房群控、旧系统网关改造、远程运维订阅。

不建议做：消防、升降机、门禁等强监管系统；新落成大项目的整套 BAS 总包；以自有品牌硬碰国际品牌的 DDC 控制器市场。

一、市场环境分析

（一）市场规模与增长空间

中国香港机电工程行业正处于稳定扩张期。根据香港交易所 GEM 上市文件引述香港政府统计处与 Frost & Sullivan 的数据，行业产出值（总产值）由 2020 年的 HK$530 亿增长至 2024 年的 HK$720 亿，预计 2029 年达 HK$961 亿。下表列出分部门历史数据与预测。

年份	行业总产出值（HK$ 亿）	私营部分（HK$ 亿）	公营部分（HK$ 亿）	备注
2020	530	322	208	疫情初期，私营项目放缓
2024	720	408	312	公营项目加速，占比重升至 43.3%
2029E	961	504	457	公营部分接近私营部分规模
2020—2024 CAGR	5.9%	6.1%	10.7%	公营增速显著高于私营
2025—2029E CAGR	5.9%	4.3%	7.9%	公营持续为主要增长引擎

资料来源：香港政府统计处、Frost & Sullivan，经香港交易所 GEM 上市文件整理。

细分板块方面，2024 年暖通空调（HVAC）、电气、给排水、消防四类工程合计约占机电工程市场的 74.0%，是绝对主体。各板块增速见下表。

细分板块	2020—2024 CAGR	2025—2029E CAGR	对新进入者的意义
暖通空调（ HVAC ）	9.4%	7.1%	增速最强； BMS 节能改造主战场，直接相关
电气工程	8.7%	6.7%	明确受「智能楼宇管理系统广泛应用」驱动，第二主战场
给排水	6.3%	3.8%	增速放缓，作为配套模块选择性参与
消防	—	—	强监管、责任重，初期不参与
其他	—	—	按机会承接

资料来源：同上。暖通空调与电气两个板块合计构成 BMS 业务可触及的主要市场。

按此推算，BMS 可直接影响的两个板块（HVAC + 电气）在 2024 年对应约 HK$200 亿—250 亿量级的工程产值。BMS 系统本身通常占机电工程投资额的 3%—8%，据此估算中国香港 BMS 年新增市场规模在 HK$8 亿—20 亿区间。**这是一个总量不大、但足够容纳数家专注型中小企业的市场——也正是本方案的立足点。**

需要正视的是，作为新进入者，可触达的市场并非上述全部。第一梯队（国际品牌）与第二梯队（本地大型承建商）锁定了新落成大型项目与政府工程；第三梯队（本地中小专业

商）占据存量中小项目。新进入者初期可及的市场，主要是**存量中小型楼宇的改造与运维增量**，规模约为整体市场的 15%—20%。

（二）需求驱动力

驱动力一：法规强制，从「自愿」转向「必须」

《建筑物能源效益条例》（第 610 章，BEEO）确立了三个层次的强制要求：13 类建筑物新建或进行主要装修工程时，须符合《建筑物能源效益守则》的屋宇装备装置能源效益标准；商业建筑物及综合用途建筑物的商业部分，须每不超过 10 年进行一次能源审核；主要装修工程（涉及楼面面积 500 平方米或以上，或增加 / 更换屋宇装备装置主要部分）须由注册能源效益评核人签发「遵行规定表格」。这意味着：**只要业主动了主要装修的念头，BMS 就从「可选投资」变成「合规配套」。**

驱动力二：2025 年修订草案进一步收紧

2025 年 3 月 18 日立法会简介的《2025 年建筑物能源效益（修订）条例草案》提出五大修订方向，其中与技术方案直接相关的有三条：要求更多建筑物进行定期能源审核、缩短能源审核间隔、公开能源审核报告的部分技术资料。第三条尤其关键——**能源数据将从企业内部文件变成需要对外披露的信息**，这为具备量测与验证（M&V）能力和数据平台能力的供应商创造了新需求。修订后估计 2035 年可额外节省约 5 亿度电，相当于约 15 万个三人家庭的年用电量。数据中心被单独列为强制对象，要求自 2026 年 9 月 20 日起至少每 5 年进行一次能源审核并披露技术资料。

驱动力三：碳中和目标与电费成本的长期上行

中国香港承诺 2035 年零碳能源占发电燃料组合 60%—70%（含本地可再生能源 7.5%—10%），2050 年实现碳中和。建筑物占总用电量约 90%、占总碳排放超过 50%，商业楼宇消耗全港约 66% 电力，是减碳政策的必然着力点。在典型写字楼中，中央空调与照明分别占用电约 54% 与 14%，合计 68%——**这正是 BMS 节能改造可以精确打击的靶心。**

驱动力四：楼宇老化带来的维修改造刚需

中国香港私营既有建筑超过 42,000 幢，其中楼龄 30 年及以上超过 27,000 幢，楼龄 50 年以上达 5,442 幢。大量旧楼的机电系统已进入「修不如换」的临界点，而业主的预算又不足以整体更换。**这个「想改但改不起」的缝隙，正是轻量化改造方案的目标市场。**

驱动力五：数据中心与 AI 算力带来的新增需求

中国香港数据中心楼面面积三年内增长 55%，占全港总用电约 4.4%；2026 年第一季度活跃数据中心容量 687MW，另有 653MW 在建（CBRE 估算）。数据中心耗电 2018—2023 年激增 75.5%，相关碳排放从 2018 年约 680,164 吨 CO_2-e 升至 2023 年 922,391 吨 CO_2-e，增幅 35.6%。北部都会区沙岭数据中心园区电力需求 220MW，预计年耗电 17.54 亿度，将超越港铁（2024 年约 16.7 亿度）成为全港单一最大用电户。更值得注意的是技术断代：现有设施多按机柜密度 5—15kW 设计，而 AI 工作负载可能需 40kW 以上，液冷散热效能可达传统风冷 3,000 倍。**现有数据中心面临的不是「要不要改」，而是「不改就装不下 AI 负载」——这是一个新进入者可以用专业能力切入的高价值细分市场。**

驱动力六：物业管理人员短缺与业主立案法团的专业缺口

物业管理业监管局发牌制度覆盖约 28,000 幢私人楼宇、逾 360 万居民；截至 2023 年 7 月底发出近 750 个物业管理公司牌照、逾 12,000 个物业管理从业员牌照。牌照制度带来了**合规压力，也带来了「必须找专业外部力量」的采购意愿**。物管公司需要向业主证明自己尽到了管理责任，BMS 数据看板恰好提供了这种证明能力。

驱动力七：绿色金融与 ESG 披露

绿建环评（BEAM Plus）截至 2025 年 8 月登记项目超过 2,800 个，涉及逾 8,800 幢建筑物，覆盖超过 9,900 万平方米；香港绿色建筑议会推出的「零碳就绪建筑」（ZCRB）认证计划设能源表现证书、目标设定证书、进度证书三类，基准年设为 2015 年；绿建环评及 ZCRB 认证已纳入香港金融管理局《香港可持续金融分类目录》。同时香港交易所 Core Climate 平台为港元及人民币提供全球唯一结算自愿碳信用的交易平台。**对业主而言，BMS 采集的能源数据是申请绿色认证、绿色债券与碳交易的底层资产。**

（三）目标客户画像

新进入者不应试图服务所有类型的楼宇。以下三类客户在预算规模、决策链条与技术水平上最为匹配。

客户类型	典型对象	核心痛点	可承受预算	决策特征
第一优先：中小型商业楼宇 / 工业大厦业主及业主立案法团	单幢或小规模多幢商业楼宇、工业大厦；楼龄 20—40 年；总楼面 5,000—30,000 平方米	电费高但不知高在哪里；机电设备老化、故障频发；缺乏专业人手；对合规要求不了解	单项目 HK$15 万 —60 万	决策链短（法团管理委员会），但决策周期受会议节奏影响，通常 2—4 个月；对价格敏感，对「看得见的

				省钱」敏感
第二优先：持牌物业管理公司	管理 5—50 幢楼宇的中型物管公司	向业主证明管理质量；降低突发故障投诉；集中监控多幢楼宇的人力压力	单项目 HK$10 万 —40 万，可形成多幢打包采购	决策链中等；一旦认可会复购，是建立「 B2B2C 」杠杆的最佳切入口
第三优先：学校、社福机构、小型酒店 / 医疗机构	中小学、非牟利社福机构、 3—4 星酒店、小型私家医院与诊所	预算紧张但可用资助覆盖；非牟利机构面临披露与审计压力；酒店对能耗成本极敏感	单项目 HK$15 万 —80 万	决策受资助计划约束，节奏与申请窗口绑定；一旦配合好资助申请，成交率显著提升

第四类值得关注但不作为初期重点的客户：数据中心与高密度算力设施。 其单项目价值极高（HK$100 万以上），但技术要求与责任风险同样高。建议在第二年、积累 2—3 个成功案例后作为独立产品线进入。

（四）竞争格局

中国香港 BMS 市场呈现清晰的四梯队结构。理解每一梯队的主战场，才能找到新进入者的呼吸空间。

梯队	代表企业	主战场	典型客单价	与新进入者的关系
第一梯队：国际品牌	江森自控、霍尼韦尔、西门子、施耐德电气、 ABB （含 Cylon ）、开利、 Tridium/Niagara 、 Delta Controls	新落成大型商业综合体、机场、医院、数据中心、政府标志性项目；以自有协议生态与总包能力为核心	单项目 HK$500 万以上	正面竞争不可行；但可作为 **产品供货方与合作方** （代理其边缘设备、接入其开放协议）
第二梯队：本地大型 / 区域承建商	安乐工程（ ATAL ， BMS 先驱）、新昌、保华建业、中电源动、盈电工程、万昌自控、万家智控	政府工程、大型发展商项目、机电工程总包；以资质、业绩与人力规模为核心	单项目 HK$300 万 —3,000 万	短期是竞争关系，中期是 **分包与技术后盾合作关系**
第三梯队：本地中小专业商	豪信系统工程、智能得（系统）、成利、易控智能科技（ Control Free ， i-BMS 方案，针对旧楼市场，门槛低至数万港元）等	存量中小楼宇改造、单一系统集成、保养合约	单项目 HK$5 万 —80 万	**直接竞争对象** ；必须在这一梯队中建立清晰差异化
第四梯队：内地及大湾区供应商	内地 BMS / 物联网平台厂商、硬件厂商	以价格优势切入标准化硬件与平台	硬件单价显著低于国际品牌	**既是威胁也是资源** ；可作硬件供应与平台技术来源，同时带来价格战压力

机电工程署「医疗生物及电子工程服务—中央控制及监察系统」承建商名单（截至 2023 年 7 月 5 日）共 16 家，包括奥比工程、安乐工程、万昌自控、开利（香港）、EC INFOTECH、华汇韶特、霍尼韦尔（香港）、江森自控香港、西门子、豪信系统工程、智能得（系统）、中电源动、安乐机电设备、盈电工程、万家智控、成利。**这份名单是政府工程的实际门槛参考：进入名单需要业绩与资质双重积累，非两年内可达。** 新进入者应把政府工程视为第三、四年的目标，而非第一年的战场。

（五）市场空白与机会窗口

综合以上分析，新进入者可利用的市场空白有三处：

空白一：HK$15 万—60 万区间的「有效解决方案」缺失

第一、二梯队不做（项目太小、利润太薄、流程成本太高）；第三梯队部分在做，但普遍缺乏数据能力与算法能力，多数停留在「装传感器 + 报警」层面，无法回答业主问的「到底省了多少」。**这个价位段占据了存量中小楼宇改造需求的绝大多数。**

空白二：能源数据的可信度缺口

约 65% 写字楼尚未更换主要冷机，不足 10% 的业主曾使用过 EPC，超过 56% 的业主完全不认识 EPC。这不是「没有需求」，而是**没有可信的服务供给**。业主不信 EPC 的根本原因，是节能服务商拿不出可验证的基线模型与实测数据。具备 IPMVP Option B/C 与 ASHRAE Guideline 14 基线建模能力的供应商，在中国香港市场极为稀缺。

空白三：多幢楼宇集中运维的低成本方案缺失

物管公司管理数十幢分散楼宇，却仍在用电话 + 纸质记录的方式响应故障。一套按项目收取 HK$3,000—8,000/月的远程运维订阅，对物管公司而言是**用人成本的替代方案而非新增成本**——这是最容易讲清的商业逻辑。

机会窗口的时间判断

《2025 年建筑物能源效益（修订）条例草案》的数据中心条款自 2026 年 9 月 20 日生效，修订条例全面落地后 12—24 个月内将出现第一批强制能源审核的执行高峰。**2026—2027 年是新进入者建立案例与口碑的最佳窗口期；错过这个窗口，等到市场被教育成熟后，进入成本将显著上升。**

（六）监管与合规要求

下表列出与业务直接相关的资质、牌照与合规要求。**这是新进入者的第一道门槛，也是必须最优先处理的行政工作。**

资质 / 牌照	发证机构	对业务的意义	成本与周期	取得阶段
商业登记证	税务局	合法经营前提	标准费 HK$2,200 / 年（含 HK$250 破产欠薪保障基金征费）	第 1 个月内
电业承办商注册	机电工程署（ EMSD ）	**承接任何固定电力装置工程的强制前提** ；须雇用最少 1 名注册电业工程人员	申请费 HK$855 ，处理约 13 个工作日，证书有效期 3 年	第 1—2 个月（最优先）
注册电业工程人员（ REW ）	机电工程署	个人资格；电业承办商注册的必要条件	由个人考取，需提前安排合伙人或员工完成	与上项同步
注册专门承办商（通风工程等）	屋宇署	承接通风系统相关工程的资质；需审核管理架构、人员资历经验、设备资源及授权签字人	按类别申请，周期较长	第 3—6 个月
消防装置承办商（第 1 / 2 类）	消防处	消防系统相关工程的资格	按类别申请，违规有罚款风险	**初期不申请** （业务范围不含消防）
物业管理公司牌照	物业管理业监管局（ PMSA ）	若直接向业主提供多于一个类别的物管服务则须持牌；须有 1 名物管人（第 1 级）有效控制服务，并符合人手比例（每 3,000 个单位至少 1 名第 1 级、每 1,500 个单位至少 1 名第 2 级）	物管人（第 1 级）牌照费 HK$3,700 （含 HK$100 申请费 + 3 年牌照费 HK$3,600 ）；第 2 级 HK$1,300	**初期不申请** （以技术供应商身份合作）
注册能源效益评核人（ REA ）关系	机电工程署审批	REA 负责核证发展商声明、为主要装修工程签发「遵行规定表格」、为订明楼宇的中央屋宇装备装置进行能源审核并签发「能源审核表格」。资格路径有三： ①《工程师注册条例》下注册专业工程师（ RPE ，电气 / 机械 / 环境 / 屋宇装备 / 能源界别） + 注册后至少 2 年相关实务经验； ② 上述界别的香港工程师学会法定会员 + 至	由个人取得，不可由公司购买	第 1—3 年（ **建议至少 1 名核心成员启动 REA 资格路径** ）

		少 3 年相关实务经验；③ 香港合资格环保专业人员学会专业会员 + 至少 3 年相关实务经验		
信息安全合规参照	—	承接政府或大型客户项目时的加分项与必要项	认证周期 6—12 个月	第 2—3 年参照 IEC 62443 / ISO 27001 建立体系

说明：表中「取得阶段」为本方案的测算建议，不构成对实际审批周期的承诺。

关于资质的战略判断

电业承办商注册是硬门槛，必须第一时间办理；通风工程注册专门承办商是承接空调相关工程的关键；REA 资格是长期护城河——**拥有 REA 的公司可以同时卖「改造」和「合规」，这是一加一大于二的组合。**

（七）可用资助与补贴渠道

中国香港的楼宇节能有相当丰富的资助工具，**把补贴转化为销售工具，是降低客户决策门槛的最有效手段**。

资助 / 融资渠道	提供方	资助内容与额度	关键条件
节能共享资助计划	港灯	每幢合资格楼宇最高 HK$300 万；每个处所上限 HK$40 万	优先资助已完成 BEEO 强制性能源审核的非牟利社福机构、学校楼宇及非住宅客户处所
节能设备资助计划	港灯	资助项目费用的 50% ，每个处所上限 HK$15 万	适用于节能设备更换
智惜用电贷款基金	港灯	每个项目最高贷款 HK$300 万或适用项目成本的 80% （以较低者为准）；港灯补贴实际支付的银行利息	截止申请日 2032 年 12 月 31 日
中电绿色社区计划	中电	2025 年拨款 HK$5,000 万，含「政府资助机构节能改善计划」 HK$4,400 万（免费能源审核 + 工程资助）、变频冷气机更换资助 HK$500 万、大厦电力安全咨询服务 HK$100 万	面向政府资助机构与社会上有需要社群
节能绩效合约（ EPC ）/ 能源服务协议（ ESA ）	市场机制	由服务商出资改造，按节能收益分成或按月收取服务费	中国香港尚不广泛应用；对标案例为中电与华懋集团签订 20 年 BOOT 协议，于如心广场（ 18 万平方米综合项目）交付中国香港首个零碳冷机系

			统
绿色债券 / 可持续金融	资本市场	支持节能改造项目融资	2021 年置地发行 HK$3.75 亿绿色债券，用于中环物业组合节能改造（更换怡和大厦、公爵大厦、告罗士打大厦高效冷机及 LED 照明），能耗改善至少 20%
中小企融资担保计划	按证保险公司	八成担保产品申请期延长两年，「还息不还本」安排再延长一年	2025 年施政报告措施
BUD 专项基金	政府	注资 HK$14.3 亿，扩大资助地域范围，覆盖多 8 个经济体	适用于市场拓展相关支出

资料来源：两家电力公司公开计划文件及 2025 年施政报告。

补贴的销售用法（三条具体做法）

1. **报价时同步出具「净成本测算表」**：把客户实际支出、可申请资助金额、贷款利息补贴后的实际资金成本三项并列，让业主看到的是「实付金额」而不是「项目报价」。
2. **把资助申请代理作为增值服务**：多数中小型业主与法团没有能力独立完成资助申请文书。代为准备申请材料的服务本身就是差异化竞争力，且能提前锁定客户。
3. **优先攻克「已完成强制能源审核」的客户**：港灯「节能共享资助计划」明确优先资助已完成 BEEO 强制性能源审核的机构。能源审核报告 + BMS 改造方案 = 完整的合规与节能闭环，这是最容易成交的组合。

二、市场切入战略

（一）战略定位主张

一句话定位

为中国香港中小型既有楼宇提供「看得见省钱」的轻量化楼宇管理与节能改造服务，用数据而非关系赢得客户。

支撑一：只做小项目，把小项目做成标准化产品。 不追求单项目规模，追求单项目的可复制性。目标是把一个「分项计量与能耗看板包」的现场交付周期压缩到两周以内，让同样的 2 名工程师一年能交付 30 个以上的项目。

支撑二：不比硬件比数据。 硬件全部采用代理或贴牌，不与国际品牌在控制器性能上竞争；把全部技术投入集中在平台层与算法层——能耗基线建模、故障侦测与诊断（FDD）、量测与验证（M&V）。**客户买的不是设备，是「到底省了多少」这个答案。**

支撑三：以订阅收入重构商业模式。 项目是一次性收入，订阅是持续性收入。目标是三年内使远程运维 SaaS 的年度经常性收入（ARR）达到 HK$120 万以上，使公司从「工程公司估值」转向「服务型公司估值」。

（二）三条候选路线比较

比较维度	路线 A：轻量改造整合商	路线 B：能源服务公司（ESCO）	路线 C：平台软件商
业务描述	承接中小型楼宇的分项计量、机组优化、旧系统网关改造等项目，按项目收费	由公司出资改造，按节能收益分成或按月收取节能服务费（EPC / ESA 模式）	以 SaaS 平台为核心产品，向业主、物管公司及同行承建商提供软件与数据服务
启动资金需求	约 HK$138 万（基准）	HK$400 万以上（需承担改造资本支出）	约 HK$250 万（纯研发 + 市场）
首年收入潜力	HK$350 万 —450 万	HK$100 万 —200 万（收入递延确认）	HK$50 万 —120 万（订阅基数小）
毛利率	34%—40%	45%—60%（但资本占用重）	65%—80%
护城河	低（依赖人力与关系）	中（合同期限长，但资金压力大）	中高（数据与切换成本，但需要规模）
主要风险	人力瓶颈、毛利率承压、应收与垫资	**节能未达标的赔付风险；资本回收周期长；现金流压力极大**	客户教育成本高、销售周期长、缺乏现场交付能力难以落地
风险评级	中	高	中高
推荐度	**推荐作为起步路线**	推荐作为第二年起的延伸模式（先试点）	推荐作为第三年的护城河与第二增长曲线

推荐结论

以路线 A 起步，用两年时间向路线 B 延伸，以路线 C 的软件与数据能力作为长期护城河。

推荐理由有三：其一，路线 A 的现金流最健康——**先收项目款、再交付，不需要自有资本承担改造成本**，这对一家小型公司至关重要；其二，路线 A 能在最短时间内积累案例与现场数据，而这些正是路线 B 和路线 C 的前提（**没有实测数据，EPC 的节能承诺无法定价；没有现场经验，平台软件做不成**）；其三，路线 A 允许公司在不融资或少量融资的情况下先跑起来，**避免在商业模式尚未验证时就大量稀释股权**。

不建议把路线 B 作为起步路线。 中国香港市场上不足 10% 的业主使用过 EPC、超过 56% 的业主不认识 EPC，说明市场教育程度极低。此时做 ESCO，等于用自己的资本去教育一个

尚未准备好的市场。正确的顺序是先做改造项目、积累可验证的节能数据，再用数据说服客户接受 EPC 模式。

（三）分阶段发展路径

阶段	时间	目标	收入结构	关键里程碑
阶段一：起步（路线 A）	第 1—12 个月	建立资质、案例与技术底座；验证产品包的市场接受度	100% 项目收入	取得电业承办商注册；完成 3 个标杆案例；平台首版上线；远程运维订阅首单成交
阶段二：延伸（A→B）	第 13—30 个月	规模化交付；启动 EPC / 节能服务模式试点；订阅基数成型	项目收入 85% + 订阅 10% + 节能服务 5%	累计交付 25 个以上项目； SaaS 在订项目达 20 个；完成 2 个 EPC 试点；进入 1 家政府资助机构供应商名录
阶段三：沉淀（C）	第 31—48 个月	平台能力对外输出；形成数据资产与服务型收入结构	项目收入 70% + 订阅 25% + 节能服务 5%	SaaS ARR 达 HK$120 万以上；向同行承建商提供平台授权；成为电力公司认可的技术服务伙伴；至少 1 名成员取得 REA 资格

阶段之间的转换条件（必须量化，不能凭感觉）： 从阶段一转阶段二的触发条件为「累计交付 10 个以上项目且远程运维在订项目达 5 个」；从阶段二转阶段三的触发条件为「SaaS 在订项目达 20 个且客户年流失率低于 15%」。**未达条件则不推进阶段，宁可停留在当前阶段打磨交付效率。**

（四）目标客群优先级与切入顺序

顺序	客群	为什么先做	预计首单时间	首年目标
1	持牌物业管理公司（管理 5—50 幢）	决策链相对专业、单次决策可带来多幢采购、对订阅模式接受度高、能提供稳定的转介绍	第 3—6 个月	签约 2 家，每家带动 2—3 幢楼宇
2	中小型商业楼宇 / 工业大厦业主立案法团	数量最多、需求最真实、单项目金额适中	第 4—9 个月	签约 5—8 个法团
3	学校、社福机构	有资助覆盖、价格敏感度可通过补贴	第 6—12 个月	签约 2—3 个机构

		消化、社会形象好		
4	小型酒店 / 医疗机构	能耗成本敏感、有独立决策权	第 9—15 个月	签约 1—2 个
5	数据中心与高密度算力设施	单项目价值最高、技术要求最严	第 18 个月后	第一年不设目标

（五）渠道与获客策略

渠道一：物业管理公司 B2B2C 通路。 这是效率最高的渠道。向一家物管公司证明价值，可以同时触及它管理的数十幢楼宇。切入话术不应是「卖 BMS」，而应是「**帮您减少夜间与假日的现场响应人力**」。建议做法：为合作物管公司提供一套免费试用的远程监控看板（覆盖其管理的 2—3 幢楼宇），用 60 天的实际数据说话，再谈付费订阅。

渠道二：业主立案法团与「联厦联管」。 2025 年施政报告提出改善大厦管理措施，包括各区设立工作小组、推广「联厦联管」。**「联厦联管」意味着多幢楼宇共用一个管理团队，这正是集中监控方案的最佳应用场景。** 建议主动接触各区大厦管理工作小组，以「技术讲解 + 免费现场评估」的方式进入法团视野。

渠道三：机电保养承建商的技术后盾。 大量中小型机电保养承建商有客户关系、有现场人力，但**没有数据分析能力**。与其竞争，不如成为他们的技术后台：他们接单，我方提供平台、算法与远程诊断支持，收入按比例分成。2025 年施政报告提出在旧式楼宇引入「物联网火警侦测系统」取代传统消防装置，正是这类合作的潜在业务来源。

渠道四：能源效益评核人（REA）与绿色建筑顾问。 REA 和绿色建筑顾问是业主在节能决策中的信任节点。与他们建立推荐关系，等于把获客前置到业主决策的最早期。建议做法：为合作 REA 提供标准化的能耗数据采集与基线建模工具，降低其能源审核的工作量。

渠道五：电力公司生态合作。 中电与港灯均在推动节能改造、均设有资助工具、也均需技术服务伙伴。**争取成为电力公司认可的节能改造技术伙伴，是获取高质量线索的捷径。** 参考先例：中电与华懋集团签订 20 年 BOOT 协议交付如心广场零碳冷机系统，说明电力公司愿意与有能力的服务商共同投资改造。

渠道六：发展商与资产管理公司。 虽然新落成大型项目不是初期战场，但发展商的存量物业组合与资产提升需求是可触及的。参考先例：置地 2021 年发行 HK$3.75 亿绿色债券用于中环物业组合节能改造，说明大型业主有明确的存量改造预算与 ESG 披露压力。

（六）差异化竞争策略

针对第三梯队（本地中小专业商）这一直接竞争对象，本方案提出四条具体打法：

打法一：用「可验证的节能数据」对打「装了就完事」。 第三梯队的普遍弱点是没有 M&V 能力。新进入者应在每一个项目交付时提供一份《节能效果验证报告》，包含基线模型、实测数据、置信区间与计算方法说明。**这份报告本身就是最好的销售物料——它不是营销承诺，是可审计的结果。** 在《修订条例草案》要求公开能源审核报告部分技术资料的背景下，这份报告的价值会持续上升。

打法二：用「标准化交付」对打「项目经理依赖症」。 第三梯队的交付质量高度依赖项目经理个人。新进入者应把项目拆解为标准工序（勘查 → 点表设计 → 设备安装 → 网关配置 → 平台接入 → 调试验证 → 报告输出），每道工序有模板、有检查清单、有工时定额。**目标是让一个只有 2 年经验的工程师也能独立交付一个计量包。**

打法三：用「订阅黏性」对打「项目结束即失联」。 一次性项目做完，客户关系就结束了。加入远程运维订阅后，客户每月都在使用我们的平台，续约率与二次销售机会大幅提升。**订阅不是附加收入，是客户关系的延续机制。**

打法四：用「开放不锁定」对打「专有系统」。 明确向客户承诺数据所有权归业主、系统可在客户侧独立运行、不阻碍未来更换供应商。**这在被专有系统困扰多年的中国香港业主群体中，是一个极具说服力的承诺。**

三、产品与技术架构方案

本章是本方案的技术核心。设计原则只有一个：**在资源有限的前提下，把技术投入集中在能形成差异化、且能转化为收入的部分。**

（一）总体架构：五层模型

系统整体采用五层架构，自下而上为现场层、控制层、网关与边缘层、平台层、应用层。

第一层：现场层。 由传感器、执行器、计量表具与末端设备组成，负责物理量的采集与执行。包括温度 / 湿度传感器、压差传感器、流量计、电能表、水表、冷冻水阀门执行器、变频器接口等。这一层**全部外购，不自研**——传感器与执行器的技术成熟度极高，自研没有意义。选型原则是优先选择支持标准开放协议（BACnet、Modbus、M-Bus）的产品，并有至少两个可替代供应商。

第二层：控制层。 由 DDC（直接数字控制器）与必要的 PLC 组成，负责现场级的闭环控制逻辑。这一层**以代理国际与内地品牌为主**，不自行开发控制器硬件。关键设计约束是：**控制逻辑必须能在控制器本地独立运行，断网时不影响基本控制功能**。DDC 编程采用标准功能块（Function Block）方式，编程文件与配置必须交付客户（这是「不锁定」承诺的技术兑现）。

第三层：网关与边缘层。 由边缘网关与边缘计算单元组成，负责协议转换、数据汇聚、本地预处理与边缘推理。**这是本公司技术投入的第一个重点。** 网关采用成熟硬件平台，但**固件与配置工具由本公司二次开发**，以支持多种协议的同时接入、断网续传、数据压缩与边缘侧异常检测。

第四层：平台层。 包括设备管理、数据存储、时序数据库、规则引擎、算法服务、权限与安全体系。**这是本公司技术投入的核心，100% 自研。** 平台不仅是产品，更是资产——所有项目采集的能耗数据与运行数据在此汇聚，形成可用于算法训练与行业分析的数据资产。

第五层：应用层。 面向不同角色提供界面与功能：业主 / 法团的能耗与合规看板、物业管理公司的多楼宇集中监控、工程师的运维工单与诊断工具、公司内部的交付管理与质量追踪。应用层采用 Web 优先、移动端轻量的策略，避免一次性投入开发原生 App。

层级	主要组成	技术选型策略	设计约束
应用层	能耗看板、集中监控、运维工单、诊断工具	自研（Web 优先 + 响应式移动端）	界面必须能在 5 分钟内讲清「本月省了多少电」
平台层	设备管理、时序数据库、规则引擎、算法服务、权限安全	**100% 自研**	支持多租户隔离；数据可按客户导出为开放格式
网关与边缘层	边缘网关、协议转换、边缘推理	硬件外购 + **固件与配置工具二次开发**	断网时本地控制与缓存不中断；数据至少本地留存 30 天
控制层	DDC 控制器、必要 PLC 、现场控制逻辑	代理国际 / 内地品牌	控制逻辑本地独立运行；编程文件交付客户
现场层	传感器、执行器、计量表具、变频器接口	**全部外购，不自研**	每类设备至少两个可替代供应商

（二）七项关键架构决策

决策一：开放协议优先，拒绝专有锁定

以 BACnet/IP 为骨干协议，BACnet MS/TP 用于存量现场总线，Modbus RTU/TCP 用于兼容既有设备，MQTT 用于上行到平台。**明确向客户承诺：数据所有权归业主，系统可在客户侧独立运行，不阻碍未来更换供应商。**

理由：中国香港 BMS 市场长期被专有协议生态困扰，业主更换供应商时面临数据无法导出、控制器无法复用的问题。市场研究机构普遍指出中国香港 BMS / 智能楼宇自动化市场的主要挑战包括「安装与整合成本高、存量系统改造复杂、网络安全隐忧、缺乏统一标准」。**「开放」是唯一可以在技术信任上与国际品牌拉平、甚至反超的维度。**

决策二：明确自研与代理的边界

层次	做法	理由
硬件（传感器、执行器、 DDC 、网关硬件）	**全部代理或贴牌**	硬件是规模游戏，小公司自研必然亏本；且国际品牌的硬件可靠性与认证背书是客户信任的基础
网关固件与配置工具	**二次开发**	这是协议适配的关键，也是现场交付效率的决定因素；但不需要从零设计硬件
平台层与应用层	**100% 自研**	这是唯一的差异化来源与资产沉淀处，必须完全掌控

边界原则：凡是「买来就能用、且市场充分竞争」的，一律外购；凡是「决定客户体验与数据归属」的，一律自研。

决策三：边云协同，控制逻辑必须在边缘

控制逻辑（如机组启停、阀门调节、故障联锁）必须在边缘侧独立完成，云端只负责优化建议与数据分析。**这是不可妥协的安全底线**：如果控制逻辑依赖云端，一旦网络中断或云服务故障，客户的机电系统将失去控制——这在任何商业楼宇中都是不可接受的。

AI 优化采用「云端训练 + 边缘推理」的混合模式：云端负责基线建模、负载预测模型的训练与更新；边缘侧负责实时推理与策略下发。边缘侧保留云端不可用时的降级策略（回落到预设的保守控制参数）。

决策四：聚焦三大模块，初期不碰强监管系统

初期只做暖通空调、电能计量、照明三大模块。**明确不碰消防、升降机、门禁等强监管系统。** 理由有三：一是这些系统一旦出问题涉及人身安全与法律责任，需要专门的承办商资质与保险；二是消防装置承办商注册、升降机相关资质与保险成本高昂，不符合初期资源约束；三是这些系统的客户预算与决策链集中在大型项目，不属于目标市场。

决策五：模块化产品包设计，降低客户决策门槛

不卖「一套 BMS」，卖「一个能解决具体问题的包」。把产品拆成 7 个可独立购买、可层层叠加的模块（详见下文产品线设计），让客户可以从最低约 HK$15 万的计量包开始，逐步扩展到优化与节能包。**降低第一次采购的决策门槛，是提高成交率的最有效手段。**

决策六：网络与信息安全内建

安全不是后续补丁，而是架构组成部分：网络分区隔离（BMS 网络与办公网络物理或逻辑隔离，边缘网关作为唯一出口）；设备身份凭证与 TLS 加密通讯；固件签名与安全启动；全量操作日志留存；远程访问采用跳板机与多因素认证。体系参照 IEC 62443 / ISO 27001。**对于面向政府机构、学校与数据中心的项目，安全能力是投标的必要条件而非加分项。**

决策七：与存量旧系统「包裹而非替换」的共存策略

中国香港绝大多数目标客户已有机电系统，其中相当部分使用专有协议或已停止维护的老旧系统。**强行替换既不可行（成本过高）也不必要。** 策略是：通过网关对旧系统进行协议转换与数据提取，在旧系统之上叠加新的监控与优化层。旧系统继续负责其原有控制职责，新系统负责数据采集、分析与优化建议。

技术手段包括：通过 BACnet 或 Modbus 网关读取旧系统数据点；对无标准接口的系统采用干接点（Dry Contact）或模拟量信号采集；对完全封闭的系统采用电流互感器（CT）与温湿度独立传感的方式旁路采集能耗与运行状态（**这是「包裹」策略的最后手段，也是许多旧楼智能化改造的唯一可行路径**）。

（三）协议与互操作策略

协议	适用场景	优先级	说明
BACnet/IP	新建与较新的楼宇自控系统骨干	**最高**	采用 BACnet/SC（Secure Connect）实现安全连接；主流通行协

			议，国际品牌设备普遍支持
BACnet MS/TP	存量现场总线设备	高	通过网关转换为 BACnet/IP 或 MQTT
Modbus RTU/TCP	存量设备、变频器、电能表、水表	高	覆盖面最广的工业协议，几乎所有表具与变频器均支持
MQTT	网关向平台的上行通讯	**最高**	轻量、支持断网续传与双向通讯，适合分布式多站点场景
KNX	照明控制系统	中	欧洲照明控制标准，中国香港部分项目使用
M-Bus	水表、热表等计量表具	中	计量表具领域的标准协议
OPC UA	与工业设备、数据中心基础设施（冷却系统）集成	中低	在数据中心与工业场景中使用，作为第二阶段能力建设
LonWorks 与专有系统	老旧存量系统	中（必需）	通过专用网关或旁路采集实现数据提取，是「包裹策略」的关键能力
干接点 / 模拟量	完全无数字接口的旧设备	中（必需）	最低成本的兼容方式，适用于水泵、水缸、总电掣房等状态监测

（四）产品线设计

七条产品线构成完整的「由浅入深」的产品阶梯。客户可以从 P1 进入，逐级扩展到 P3；也可以直接购买 P3。**每条产品线都必须能够独立交付、独立报价、独立验收。**

编号	产品线名称	目标客户	典型规模	定价区间（HK$）	交付周期
P1	分项计量与能耗看板包	中小型商业楼宇、工业大厦、法团	20—60 个计量点	15 万 —35 万	1—2 周
P2	空调机组优化控制包	有中央空调的商业楼宇、酒店	2—8 台 AHU / PAU	30 万 —60 万	3—5 周
P3	冷机房群控与节能包	有独立冷机房的商业楼宇、数据中心	2—6 台冷机 + 配套泵组	60 万 —180 万	6—12 周
P4	水泵风机变频群控包	给排水系统、通风系统较旧的楼宇	4—20 台泵 / 风机	20 万 —50 万	3—6 周

P5	室内环境与健康监测包	学校、办公室、社福机构、餐饮	10—50 个监测点	8 万 —25 万	1—2 周
P6	远程运维 SaaS 平台	物管公司、多楼宇业主、已购 P1—P5 的客户	按项目 / 按楼宇订阅	3,000—8,000 / 月 / 项目	即时开通
P7	旧系统网关切转改造包	使用专有或老旧 BMS 的楼宇	按数据点数量计价	8 万 —30 万	2—4 周

说明：以上定价区间为本方案基于市场调研的测算建议，实际定价需在完成前 3 个项目的成本核算后校准。P6 为订阅制，其余为一次性项目收费。

产品线之间的组合逻辑： P1 是入口产品（门槛最低、交付最快、直接回答客户最关心的问题）；P7 是敲门砖产品（解决存量系统的具体痛点，容易切入）；P2 与 P4 是提升客单价的主力；P3 是利润与品牌的高地；P5 是面向特定客群（学校、社福机构）的定制化入口；P6 是把所有项目串起来的长期价值。

（五）AI 节能与量测验证

冷机群控优化。 原理是基于冷机效率曲线、室外湿球温度、末端负荷实时计算最优开机组合与出水温度设定值，替代传统的固定台数与固定温度控制策略。传统控制下，冷机往往「多开一台保险」或「出水温度一律 7° C」，而实际最优策略随负荷与室外条件持续变化。预期节能率区间为冷机房电力消耗的 10%—25%（具体取决于原系统控制水平与设备状态）。

负载预测。 基于历史能耗数据、气象数据与楼宇使用规律（工作日 / 假日、营业时段）训练短期负荷预测模型，用于提前调整冷机与水泵的运行策略，减少「跟随式」调节造成的能耗浪费。预期通过负载预测与日前调度优化，可额外贡献 3%—8% 的节能。

故障侦测与诊断（FDD）。 基于规则引擎与统计模型持续监测设备运行状态，识别传感器漂移、阀门卡涩、冷机效率下降、过滤器堵塞等异常。**FDD 的价值不仅在于节能，更在于减少突发故障与延长设备寿命**——这一点更容易向业主与物管公司讲清楚。预期可将非计划停机时间减少 20%—40%。

量测与验证（M&V）。 采用 IPMVP Option B / C 方法学，配合 ASHRAE Guideline 14 建立基线模型。核心流程为：改造前采集至少 4—12 周基线数据 → 建立回归模型（以室外温度、湿度、运行小时数为自变量）→ 改造后采集同长度数据 → 计算节能量的点估计与置信区间。

为什么 M&V 能力是新进入者区别于传统承建商的核心竞争力

第一，它把不可验证的承诺变成可审计的结果。传统承建商说「这套系统能省 20%」，业主无法验证；本公司出具的是带置信区间的实测报告。

第二，它直接对应监管趋势。《2025 年建筑物能源效益（修订）条例草案》要求公开能源审核报告的部分技术资料，具备 M&V 能力意味着能够帮助客户满足披露要求。

第三，它是 EPC 模式的技术前提。没有可信的基线模型与验证方法，节能收益分成无法定价，EPC 业务无法开展。

第四，它是与电力公司资助计划对接的必要能力。港灯与中电的资助计划均要求能证明节能量。

结论：M&V 不是一项附加功能，而是整个商业模式的信任基础。

（六）技术选型决策表

层次	组件	推荐做法	具体选择与理由
现场设备	传感器、执行器、计量表具	**代理 / 贴牌**	选择支持 BACnet / Modbus / M-Bus 的成熟品牌；每类至少两个可替代供应商以控制供应链风险
现场设备	电能表、水表	**代理 / 贴牌**	优先选择具备 Modbus 与 M-Bus 双接口的产品
控制设备	DDC 控制器	**代理**	国际品牌（可靠性与客户信任）与内地品牌（成本优势）并行，形成高低搭配
控制设备	PLC	**按需代理**	仅在 DDC 能力不足的场合使用，不作为主力
边缘设备	边缘网关硬件	**外购**	选择具备多串口、双网口、宽温工作范围、支持容器化部署的工业级网关
边缘设备	网关固件与配置工具	**二次开发**	本公司核心投入之一：多协议适配、断网续传、边缘推理运行时
通讯中间件	消息队列、协议栈	**开源 + 自研适配层**	采用成熟开源消息中间件，自研协议适配与设备模型层
平台	时序数据库	**开源**	选择成熟开源时序数据库，降低许可成本，避免供应商锁定
平台	应用数据库	**开源**	关系型数据库用于业务数据；开源方案成熟稳定
平台	设备管理与规则引擎	**自研**	核心差异化所在，必须完

			全掌控设备模型、点位管理与规则配置能力
平台	权限与安全体系	**自研 + 开源密码库**	多租户隔离、审计日志、设备凭证管理
算法	基线建模与 M&V	**自研**	实现 IPMVP 方法学与 ASHRAE Guideline 14 基线模型，是核心竞争力
算法	冷机群控优化	**自研 + 行业经验**	需要与设备厂商的冷机效率曲线结合，属于高价值自研方向
算法	通用机器学习框架	**开源**	使用成熟开源框架，不自研底层框架

总体原则：底层基础设施与硬件用开源和外购，业务逻辑与算法用自研。 这样可以在最小投入下最大化差异化。

（七）三年技术路线图

年度	产品目标	技术目标	验证指标
第 1 年	完成 P1 、 P7 、 P5 三条产品线的标准化交付； P2 完成原型	平台首版上线（设备管理、时序数据、看板、告警）；网关固件支持 BACnet / Modbus / MQTT ；建立 M&V 基线建模方法	平台稳定运行 12 个月无重大故障；单个 P1 项目交付周期 ≤ 2 周；完成 3 个项目的 M&V 报告
第 2 年	完善 P2 、 P4 ； P3 完成首个交付； P6 订阅服务成熟	上线冷机群控优化算法与 FDD 模块；实现边缘推理；建立多租户与开放 API	冷机群控项目实测节能率 ≥ 15% ； FDD 误报率 ≤ 10% ； SaaS 在订项目 ≥ 20 个
第 3 年	P3 标准化并对数据中心场景适配；平台具备对外授权能力	完善基线模型自学习；支持 OPC UA ；完成信息安全体系（参照 IEC 62443 / ISO 27001 ）建设	平台可支撑 100 个以上项目并发；获得信息安全相关认证或通过客户安全审计；实现向同行承建商的平台授权

四、财务测算与投入

本章全部金额以港币（HK$）计价；「万元」指 HK$10,000。**所有数据为基于市场调研与行业惯例的测算假设，非承诺值，实际结果需在经营过程中持续校准。**

（一）一次性启动投入明细

项目	明细说明	金额（HK$）
公司注册与资质	公司注册及商业登记证（HK$2,200）、电业承办商注册（HK$855）、注册电业工程人员考试与注册费用、商标注册	60,000
办公室与基础设施	首年租金（约 500 平方呎，按 HK$15,000 /月计，含 12 个月）、押金（3 个月）、基础装修与家具	400,000
示范项目	1 个自建示范点（租赁小型商厦或工厦楼层，含 P1 + P2 产品包设备、网关、安装与调试）	350,000
平台首版开发	外包开发（2 人月）与外部设计服务；自有团队人力不计入此项	300,000
工具与仪器	网络与协议分析仪（BACnet / Modbus）、万用表与钳表、DDC 编程工具、网关样机、笔记本电脑	130,000
软件与订阅年费	云服务（IaaS）、开发工具、设计软件、会计软件、CRM 与工单系统	60,000
市场推广	网站与品牌设计、行业展会（如 Build4Asia）、宣传物料、内容营销	80,000
合计		**1,380,000**

测算假设：办公室租金按中国香港新界或九龙东中小型商厦水平估算；示范项目设备成本按 P1 与 P2 的物料清单估算；平台首版开发采用外包 + 自研混合模式以压缩时间。

（二）人力配置与成本基准

参考中国香港 2025 年市场薪酬水平，并计入约 10% 的强积金及福利成本。屋宇装备工程师月薪市场参考为：见习 / 助理工程师（0—2 年）HK$18,000—28,000；工程师（3—5 年）HK$28,000—45,000；高级工程师 / 项目经理（6—10 年）HK$45,000—70,000；首席工程师 / 工程经理（10 年以上）HK$70,000—100,000 以上。考获注册专业工程师（RPE / CEng）后，薪酬通常较同级高 10%—20%。

岗位	第 1 年	第 2 年	第 3 年	月薪区间（HK$）	说明

总经理 / 合伙人	1	1	1	50,000—60,000	兼销售与技术总负责
高级 BMS 工程师	1	1	1	45,000—55,000	技术核心，负责方案设计与调试
工程师	1	2	3	30,000—38,000	项目交付主力
助理工程师 / 技术员	1	2	3	18,000—24,000	现场安装、接线、配置
平台开发工程师	0	1	2	32,000—40,000	平台开发与算法实现
销售 / 商务	0	1	2	30,000—40,000	第 2 年起独立设岗
行政兼会计（半职）	0.5	0.5	1	9,000—14,000	第 3 年转全职
期末人数合计（FTE）	**5.0**	**8.0**	**12.0**	—	
年人力成本（含 10% 福利）	**2,165,000**	**3,458,000**	**5,095,000**	—	

测算假设：第 1 年按 5 人（含半职行政）编制；第 2 年增编销售与平台开发各 1 人、工程师与助理各 1 人；第 3 年继续增编至 12 人。人力成本已含约 10% 的强积金与福利。上述薪酬为「有 3—5 年经验」的市场中位水平，实际招聘可能因人才稀缺而上浮。

（三）定价策略与单位经济模型

轻量监控 / 计量包（P1）单项目成本结构。 售价按 HK$250,000（区间中位）测算，目标毛利率 40%。

成本项	金额（HK$）	占售价比例
传感器与执行器	28,000	11.2%
网关与通讯模块	20,000	8.0%
计量表具（电能表、水表）	22,000	8.8%
线缆、辅材	25,000	10.0%
工程与调试人工	45,000	18.0%
平台内部计价与质保准备	10,000	4.0%
成本合计	**150,000**	**60.0%**

毛利	**100,000**	**40.0%**

冷机房节能包（P3）单项目成本结构。 售价按 HK$1,200,000（区间中位）测算，目标毛利率 26%。

成本项	金额（HK$）	占售价比例
变频器与控制器（含 DDC / PLC）	320,000	26.7%
传感器、流量计、温度与压力表	90,000	7.5%
冷机优化控制柜与配电改造	150,000	12.5%
线缆与辅材	60,000	5.0%
工程与调试人工	200,000	16.7%
算法调优与 M&V 验证	48,000	4.0%
项目管理与质保准备	20,000	1.7%
成本合计	**888,000**	**74.0%**
毛利	**312,000**	**26.0%**

成本结构参考国际 BMS 造价基准：每个控制点约 €300—1,200，或每平方米可用面积约 €8—25；分项占比中传感器与执行器占 25%—35%、DDC 控制器占 15%—20%、线缆与总线占 15%—25%、监控软件整套占 5%—10%、工程与调试占 25%—35%。标准 HVAC 项目中，DDC 的总安装成本通常比 PLC 低 20%—40%。

远程运维 SaaS（P6）单位经济模型。

指标	数值	说明
单项目年费（ARPU）	HK$54,000	按 HK$4,500 / 月 × 12 个月
毛利率	70%	主要成本为云服务与支持人力
单项目年毛利	HK$37,800	—
预计年客户流失率	15%	测算假设，需在运营中验证
单客户毛利生命周期价值（LTV）	HK$252,000	年毛利 ÷ 流失率
目标获客成本（CAC）	≤ HK$30,000	含销售人力分摊（第 3 年水平）
LTV / CAC 比值	8.4	健康区间通常为 3 以上
CAC 回收期	约 9.5 个月	CAC ÷ 单项目年毛利 × 12

单位经济结论

SaaS 订阅的单位经济模型健康，是公司实现可持续增长与估值提升的关键。但必须注意，SaaS 的获客高度依赖既有项目客户——这意味着**项目交付质量直接决定订阅转化率**，两者不可分割。

（四）三年损益预测

基准情景假设：第 1 年以 P1、P7 为主；第 2 年起 P2、P3 占比提升；第 3 年起订阅基数成型。

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年
项目收入（ P1 ）	1,500,000	2,800,000	3,800,000
项目收入（ P2 ）	1,350,000	3,600,000	5,000,000
项目收入（ P3 ）	0	2,400,000	6,600,000
项目收入（ P7 ）	720,000	1,080,000	1,500,000
项目收入（ P4 、 P5 等）	0	570,000	2,600,000
SaaS 订阅收入	135,000	500,000	1,200,000
营业收入合计	**3,705,000**	**10,950,000**	**20,700,000**
营业成本	2,380,500	7,227,000	12,627,000
毛利	**1,324,500**	**3,723,000**	**8,073,000**
毛利率	**35.7%**	**34.0%**	**39.0%**
人力成本	2,165,000	3,458,000	5,095,000
办公室租金及水电	200,000	260,000	320,000
市场推广	180,000	320,000	450,000
软件与订阅	90,000	160,000	240,000
其他营运费用	150,000	250,000	350,000
营运费用合计	**2,785,000**	**4,448,000**	**6,455,000**
净利润（税前）	**-1,460,500**	**-725,000**	**1,618,000**

表内数据均为测算值。营业收入合计与各产品线收入之和相符；毛利 = 营业收入 − 营业成本；净利润 = 毛利 − 营运费用合计。

（五）盈亏平衡分析

固定费用即营运费用（不含营业成本，因营业成本随项目量变动），综合毛利率随收入结构变化。据此测算两个时点的盈亏平衡收入：

测算基准	年营运费用（HK$）	综合毛利率	盈亏平衡年收入（HK$）	盈亏平衡月收入（HK$）
第 2 年成本结构	4,448,000	34.0%	13,082,000	1,090,000
第 3 年成本结构	6,455,000	39.0%	16,551,000	1,379,000

关键判断

以第 2 年成本结构衡量，公司需要年收入达到约 **HK$1,310 万**才能打平；以第 3 年成本结构衡量，门槛提升至约 **HK$1,655 万**。第一年收入 HK$370 万，距离盈亏平衡有较大差距，这是新进入者的正常状态。第三年收入 HK$2,070 万超过盈亏平衡点约 HK$415 万，对应净利润 HK$161.8 万。

按第 2 年成本结构折算，盈亏平衡点对应每月约 2.7 个项目（按加权平均单项目收入约 HK$40 万估算），全年约 33 个项目。**这意味着公司的核心经营纪律是：每月必须稳定交付 2—3 个以上项目，否则无法覆盖固定成本。**

（六）现金流与融资需求

资金需求构成	金额（HK$）	说明
一次性启动投入	1,380,000	详见本章第（一）节
第 1 年经营亏损	1,460,500	详见本章第（四）节
垫资与应收缓冲	1,500,000	峰值应收约 HK$270 万（按第 2 年收入与 90 天回款周期估算），预留缓冲
资金需求合计	**4,340,500**	

建议首轮融资规模 HK$400 万—450 万。 融资结构建议：创始人自有资金 HK$150 万（覆盖启动投入及前 3 个月营运），引入天使投资人或战略投资人 HK$300 万。若以 HK$300 万换取 20%—25% 股权，对应投前估值区间 HK$900 万—1,200 万。

融资节奏建议： 第一笔 HK$150 万—200 万在启动时到位，覆盖启动投入与首 9 个月营运；第二笔 HK$200 万—250 万在第 9—12 个月，以「完成 3 个标杆案例 + 远程运维订阅首单成交」为里程碑条件到位。**分期融资既降低投资人风险，也避免在商业模式尚未验证时过早稀释股权。**

关于垫资风险的具体管控： 中国香港工程行业通行回款结构为进度款 30% 订金 + 60% 交付 + 10% 质保金（12 个月后释放），平均回款周期 45—75 天。应对措施有三条：一是严格执行「订金未到不开工」；二是将单个项目的最大垫资额控制在公司月流水的 1.5 倍以内；三是对超过 60 天的应收账款启动正式催收流程并暂停新项目排期。

（七）情景分析

情景	第 1 年收入	第 2 年收入	第 3 年收入	第 3 年净利	三年累计净利
保守	2,600,000	6,800,000	11,500,000	-375,000	-3,270,000
基准	**3,705,000**	**10,950,000**	**20,700,000**	**1,618,000**	**-567,000**
进取	4,800,000	14,500,000	26,000,000	3,900,000	3,395,000

保守情景假设：项目数量低于预期、客户决策周期拉长、SaaS 转化率不足、毛利率承压，同时编制控制在更小规模；进取情景假设：物业管理公司渠道快速打开、政府资助机构客户集中签约、EPC 试点成功、SaaS 转化率高于预期。

情景分析的核心结论：即使在保守情景下，公司也不至于出现资不抵债或资金链断裂——保守情景三年累计净亏损 HK$327 万，加上启动投入 HK$138 万，总资金需求约 HK$465 万，与建议融资规模上限基本匹配。但在保守情景下，第三年仍未实现盈利，需要追加第二轮融资或大幅压缩编制。 因此，编制扩张必须与收入增长严格匹配，不可提前铺开。

（八）敏感性分析

变量	变动幅度	对第 3 年净利润的影响	说明
项目数量	±20%	约 ±HK$140 万	最敏感的变量。项目数量直接决定收入规模与人力复用率，是经营管理的首要抓手
平均客单价	±10%	约 ±HK$120 万	客单价提升不显著增加成本，是改善盈利最直接的手段；应优先推动客户从 P1 升级至 P2 / P3
综合毛利率	±1 个百分点	约 ±HK$21 万	每提升 1 个百分点毛利率（相当于优化 1 道交付工序或完成 1 轮采购议价），第 3 年净利多增约 HK$21 万
人力成本	±10%	约 ∓HK$51 万	人力是最大的固定成本项；增编需与收入增长严

			格匹配，避免「人先到位、项目后到」

敏感性结论：项目数量与平均客单价是决定生死的两个变量，合计影响面超过 HK$260 万。因此公司的管理重心应放在「提高成交率与提升单项目价值」上，而非一味压缩成本——压缩成本的空间（人力、租金）远小于收入端的空间。

（九）投入产出结论与投资回收期

时点	期初投入 / 当期损益（HK$）	累计现金（HK$）
第 1 年（含启动投入）	-2,840,500	-2,840,500
第 2 年	-725,000	-3,565,500
第 3 年	+1,618,000	-1,947,500
第 4 年（测算假设净利约 HK$280 万）	+2,800,000	+852,500

投资回收期：自首笔投入起约 42—48 个月（约 3.5—4 年）。

结论与判断： 本项目不是「快速回本」型投资，而是一个需要 3—4 年培育期的实业项目。其回报不主要体现在第 1—2 年的利润，而体现在第 3 年之后形成的三项资产——**可验证的节能数据资产、按月订阅的服务型收入、以及在中小型楼宇节能改造细分市场中的品牌位置**。若以第 3 年净利 HK$161.8 万、第 4 年净利约 HK$280 万（测算假设）估算，按 8—10 倍市盈率计，第 4 年公司估值区间约 HK$2,200 万—2,800 万；对 HK$400 万—450 万的累计投入，**投资回报倍数约 5—6 倍**。

给决策层的三句话

第一，这个项目的风险不在技术，在执行密度——**每月稳定交付 2—3 个项目是生死线**。

第二，这个项目的价值不在前两年的利润，在第三年之后的数据与订阅资产。

第三，**不要把 HK$400 万一次花完**，按里程碑分期投入，用第一年的 3 个标杆案例去验证整个商业假设。

五、风险与对策

风险项	发生概率	影响程度	应对措施
资质门槛：电业承办商注册或通风工程注册延迟	中	高	第 1 个月即启动申请；聘请有注册资格的工程师入职或通过合伙方式满足条件；在资质到位前，仅承接不涉及固定电力装置工程的设计与咨询

			业务
业绩缺口：无业绩导致无法投标、无投标导致无业绩的循环	高	高	用「自建示范项目 + 低价首单 + 与已有资质承建商联合投标」三种方式破局；优先选择不设业绩门槛的中小客户与物管公司渠道
客户预算与决策链：法团决策周期长、预算不足	高	中	用电力公司资助计划降低客户实际支出；把资助申请代理作为增值服务；优先攻克已完成强制能源审核的客户
现金流与垫资：项目垫资与应收账款回收慢	高	高	严格执行「 30% 订金到位才开工」；对超过 60 天的应收启动催收流程；预留 HK$150 万垫资缓冲；单个项目最大垫资额不超过公司月流水的 1.5 倍
巨头下沉竞争：国际品牌或大型承建商进入中小项目市场	中	中	不与其在价格上竞争，强化「交付速度 + 数据能力 + 服务响应」三重差异化；同时与其建立分包或供货关系，把威胁转化为机会
技术人才短缺： BMS 工程师供不应求、薪酬上涨	高	中	建立标准化交付流程降低对个人经验的依赖；与本地院校屋宇设备工程课程建立实习合作；提供技术成长路径与股权激励
网络安全与数据合规：客户数据泄露或被入侵	低	高	参照 IEC 62443 / ISO 27001 建立安全体系；数据分区隔离；设备凭证与固件签名；购买网络责任险
EPC 节能未达标：承诺节能量未达成需赔付	中	高	初期不做整包式节能承诺，只做「指定范围控制系统改造 + M&V 报告」；在合同中明确基线模型与免责条件；第二年先以 1—2 个项目试点，积累数据后再扩大
政策变动：修订条例推迟或要求调整	中	低	技术方案不绑定单一政策条款，核心价值（节能 + 数据）在任何政策方向下均成立
硬件供应链：单一供应商断供或交期延误	中	中	每类关键硬件保持至少两个可替代供应商；建立常用备件安全库存；避免在方案中锁定单一品牌

平台开发延期：首版平台未能按期上线	中	中	采用「外包 + 自研」混合模式压缩周期；先上线最小可用版本（设备管理 + 能耗看板 + 告警），算法能力后续迭代
关键人依赖：核心工程师离职导致交付能力中断	中	高	全部交付流程文档化与模板化；关键客户关系由合伙人层面对接；为核心技术成员设计股权或长期激励

六、90 天行动方案与关键指标

（一）三阶段行动清单

阶段	时间	行动项	负责角色	交付物
第一阶段：立基	第 1—30 天	完成公司注册与商业登记；启动电业承办商注册申请；确定办公室选址并签约；确定平台技术选型与开发外包伙伴；完成首版产品报价单与方案模板	总经理 / 合伙人	公司注册文件、电业承办商注册申请回执、办公室租约、技术选型决策文档、标准报价单
第一阶段：立基	第 1—30 天	招募高级 BMS 工程师与工程师各 1 名；确定 3—5 家目标物管公司名单并启动接触；搭建官方网站与基础品牌物料	总经理 / 合伙人	员工入职、目标客户清单、网站上线
第二阶段：验证	第 31—60 天	完成示范项目现场勘查、方案设计与设备采购；完成平台最小可用版本（设备管理 + 能耗看板 + 告警）；完成第一个付费项目的商务谈判与合同签署	高级 BMS 工程师 + 平台开发	示范项目方案、平台 MVP 、首份销售合同
第二阶段：验证	第 31—60 天	建立项目交付标准工序与检查清单；完成第一份能耗基线数据采集方案；与 1—2 家机电	高级 BMS 工程师	交付标准作业流程（ SOP ）、基线采集方案、合作意向

		保养承建商洽谈技术后盾合作		
第三阶段：交付	第 61—90 天	完成示范项目施工、调试与 M&V 基线建立；完成第一个付费项目的交付或进入施工阶段；提交第一份《节能效果验证报告（基线版）》	交付团队	示范项目验收报告、基线验证报告
第三阶段：交付	第 61—90 天	完成 3 个潜在客户的技术方案与报价；启动远程运维 SaaS 试用（面向合作物管公司的 2—3 幢楼宇）；完成第二轮融资材料的准备与投资人接触	总经理 / 合伙人 + 销售	3 份方案报价、SaaS 试用开通、融资材料

（二）关键指标体系

类别	指标	第 1 年目标	第 2 年目标	第 3 年目标
财务类	营业收入	HK$370 万	HK$1,095 万	HK$2,070 万
财务类	综合毛利率	35.7%	34.0%	39.0%
财务类	净利润	-HK$146 万	-HK$72.5 万	+HK$161.8 万
财务类	SaaS 年度经常性收入（ ARR ）	HK$16 万	HK$54 万	HK$120 万
业务类	累计签约项目数	13 个	39 个	70 个以上
业务类	累计标杆案例（可对外披露）	3 个	10 个	22 个
业务类	SaaS 在订项目数	5 个	20 个	40 个
业务类	客户年流失率	—	≤20%	≤15%
业务类	物管公司渠道合作家数	2 家	6 家	12 家
技术类	单个 P1 项目交付周期	≤2 周	≤1.5 周	≤1 周
技术类	项目实测节能率（ P2 / P3 ）	≥12%	≥15%	≥18%
技术类	平台支撑项目数	15 个	50 个	120 个

技术类	M&V 报告出具数量	3 份	15 份	40 份

附录：数据来源与关键假设说明

（一）主要数据来源

1. **中国香港机电工程行业市场规模数据（2020—2029E）**：香港交易所 GEM 上市文件引述香港政府统计处与 Frost & Sullivan 数据。
2. **建筑物存量数据**：香港绿色建筑议会（2025 年，私营既有建筑超过 42,000 幢）；香港 01 报道（楼龄 30 年及以上超过 27,000 幢、楼龄 50 年以上 5,442 幢）。
3. **物业管理人员与发牌数据**：物业管理业监管局公开资料（覆盖约 28,000 幢私人楼宇、逾 360 万居民；截至 2023 年 7 月底发出近 750 个物业管理公司牌照、逾 12,000 个物业管理从业员牌照）。
4. **法规与资质要求**：《建筑物能源效益条例》（第 610 章）及《2025 年建筑物能源效益（修订）条例草案》（2025 年 3 月 18 日立法会简介）；机电工程署电业承办商注册规定；屋宇署注册专门承办商规定；消防处消防装置承办商注册；物业管理业监管局依《物业管理服务条例》（第 626 章）的发牌规定。
5. **政策与补贴**：2025 年施政报告相关政策措施；中华电力「中电绿色社区计划」（2025 年拨款 HK$5,000 万）；港灯「智惜用电服务」（2025 年拨款逾 HK$8,000 万）、「节能共享资助计划」、「节能设备资助计划」、「智惜用电贷款基金」。
6. **绿色建筑与绿色金融**：香港绿色建筑议会绿建环评（BEAM Plus）与「零碳就绪建筑」（ZCRB）认证计划；香港金融管理局《香港可持续金融分类目录》；香港交易所 Core Climate 平台。
7. **数据中心需求数据**：CBRE 估算（2026 年第一季度活跃容量 687MW、在建 653MW）；相关公开报道（数据中心耗电与碳排放变化、沙岭数据中心园区电力需求 220MW）。
8. **BMS 造价基准**：国际 BMS 造价公开资料（每个控制点约 €300—1,200，或每平方米可用面积约 €8—25；单个 DDC 控制器硬件约 US$500—3,000；整套 BAS 系统约 US$50,000—500,000 以上）。
9. **人力成本基准**：中国香港 2025 年市场薪酬公开数据（屋宇装备工程师各级月薪区间；政府助理屋宇装备工程师、屋宇装备工程师、高级屋宇装备工程师薪级表；香港理工大学屋宇设备工程学硕士毕业生起薪中位数）。
10. **竞争格局**：机电工程署「医疗生物及电子工程服务—中央控制及监察系统」承建商名单（截至 2023 年 7 月 5 日，共 16 家）；主要国际品牌与本地企业公开资料。

11. **全球 BMS 市场背景**：Research Nester 研究数据（2025 年规模超过 234.1 亿美元，预计 2035 年达 1,006.3 亿美元，2026—2035 年 CAGR 约 15.7%）——仅作全球背景参考，不用于中国香港市场规模推算。

（二）关键测算假设

1. **所有财务数据为测算假设，非承诺值。** 收入、成本、毛利率、净利润、盈亏平衡点、投资回收期均基于本方案设定的业务假设推导，实际结果将随市场环境、执行能力与竞争格局变化。
2. **公司规模假设**：第 1 年 5.0 FTE、第 2 年 8.0 FTE、第 3 年 12.0 FTE，含半职行政岗位按 0.5 人计。
3. **人力成本假设**：按中国香港 2025 年市场薪酬中位水平估算，并统一计入约 10% 的强积金及福利成本。
4. **产品定价假设**：P1 取 HK$25 万、P2 取 HK$45 万、P3 取 HK$120 万、P7 取 HK$18 万作为各产品线的中位成交价；SaaS 按 HK$4,500 / 月 / 项目测算。
5. **毛利率假设**：P1 40%、P2 28%、P7 35%、P3 26%、SaaS 70%；综合毛利率随收入结构变化由 35.7% 提升至 39.0%。
6. **项目数量假设**：第 1 年约 13 个项目、第 2 年约 26 个项目、第 3 年约 31 个项目；项目数与平均客单价共同决定收入，具体拆分见损益预测表。
7. **回款假设**：进度款 30% 订金 + 60% 交付 + 10% 质保金（12 个月后释放）；平均回款周期 45—75 天；峰值应收按年收入的 25% 估算。
8. **SaaS 客户留存假设**：年流失率 15%，据此计算客户生命周期价值；该假设需在经营中验证并调整。
9. **汇率与通胀**：本报告未考虑汇率波动与通胀调整；所有金额以报告编制时点的港元币值计价。
10. **竞争格局假设**：假设国际品牌与本地大型承建商在三年内不主动下沉至 HK$60 万以下的中小项目市场；若此假设不成立，第三梯队的竞争强度将显著上升，需相应调整定价与毛利预期。
11. **市场可及性假设**：假设新进入者初期可及市场为整体市场的 15%—20%，即主要通过存量中小型楼宇的改造与运维增量获取收入。

（三）本方案的适用范围与限制

1. 本方案为**初步可行性分析与行动框架**，不构成投资建议、财务预测承诺或法律意见。
2. 涉及法规、牌照、资助计划的内容以报告编制时点的公开资料为准，**实际申请前应向相关机构核实最新要求**。
3. 技术架构方案为**方向性设计**，具体技术选型需在平台首版开发前通过原型验证确定。
4. 财务测算基于**基准情景**，建议在完成前 3 个实际项目后，用真实成本数据替换本报告中的成本假设，并重新校准定价与毛利预期。

5. 本报告中「中国香港」指中华人民共和国香港特别行政区。涉及法律与监管的表述以香港特别行政区现行法例及主管部门公布为准。